

练习 1：熟悉 MARS

将 `lab4_ex1.s` 载入 MARS，并汇编代码。假定 `fib[0] = 0; fib[1] = 1; fib[n] = fib[n-1] + fib[n-2]`

使用 Help(问号图标)回答下列关于 MARS 的问题。

- a. `.data`, `.word`, `.text` 指示器 (directives) 的含义是什么(即，在每段中放入什么内容)?
- (1). `.data`: 存储数据
 - (2). `.word`: 存储 32 位的变量
 - (3). `.text`: 可以放置所有的可执行指令入函数、循环等; 通常 `.text` 开头会包含程序的主入口点 `main`:

- b. 在 MARS 中如何设置断点 breakpoint? 请在第 15 行设置断点，并在所有问题解答完后，将此结果给老师检查。

在执行 Execute 中的窗口左边可以勾选设置断电。

Go: execution paused at breakpoint: lab4_ex1.asm

- c. 在程序运行到断点处停止时，如何继续执行? 如何单步调试代码?

可以使用上方的 Run one step at a time 来单步执行代码。

- d. 如何知道某个寄存器 register 的值是多少? 如何修改寄存器的值。
存储器地址和值以及寄存器值可以十进制或十六进制格式查看。所有数据都按小端字节顺序存储(每个字由字节 3 后跟字节 2 然后 1 和 0 组成)。
任何数据段内存字和几乎任何 MIPS 寄存器的内容都可以通过编辑其显示的 table cell 来修改。双击单元格进行编辑，然后按 输入 键入新值后的关键。

- e. `n` 存储在内存中的哪个地址? 通过修改此内存处的值来计算第 13 个 fib 数。

`n` 存储在 0x10010000 地址。将地址修改为 0x0000000d 来计算得到 233

- f. 16 和 18 行使用了 `syscall` 指令。其功能是什么，如何使用它? (提示: `syscall` 在 Help 中有说明! 如何英文不是太好，可以一边运行，一边看效果，来体会其用途)

`syscall` 功能: 用于系统调用，允许程序请求操作系统执行特定功能。

16 行的 `syscall`: 表示准备打印整数的系统调用

18 行的 `syscall`: 表示准备进行程序推出的系统调用

`syscall` 使用: 1. 指定系统调用。如: `li $v0, 1` // 指定打印整数的系统调用

2. 设置参数。如: `move $a0, $t0` // 将要打印的数字放入 `$a0`

3. 执行程序调用。如: `syscall` // 打印整数

练习 2：一个简短的 MIPS 程序

编写 MIPS 代码完成: 在给定 `$s0` 和 `$s1` 的值的的前提下，将下列值放到 `$t?` 寄

寄存器中（其中？表示任意 0-7 之间的数）：

```
$t0 = $s0
$t1 = $s1
$t2 = $t0 + $t1
$t3 = $t1 + $t2
```

...

```
$t7 = $t5 + $t6
```

换言之，对\$t2 到 \$t7 的每个寄存器，都存储其前两个\$t? 寄存器的值。寄存器\$s0 和 \$s1 中包含初始值。

不要在代码中设置\$s0 和 \$s1 的值。取而代之，学会如何在 MARS 中手动设置它们的值。

将你的代码存储到文件 lab4_ex2.s 中，然后给老师检查。

答：运行代码之前，打开 "Data Segment" 窗口手动设置 \$s0 和 \$s1 的值

练习 3：调试（Debugging）MIPS 程序

调试程序 lab4_ex3.s 中的循环。该程序将从\$a0 所指示的内存地址中复制一个整数到\$a1 所指示的内存地址，起到读入一个 zero 值时结束。复制的整数的个数(不含 zero 值)应存储在中\$v0。

请在文件 lab4_ex3.txt 中描述代码的错误 bug(s)。新建一个文件

lab4_ex3_ok.s，其中放的是没有 bug 的代码 lab4_ex3.s。把程序给老师看。

查看代码里面的 BNE 指令，对应的二进制序列，并结合 BNE 编码格式分析二进制代的含义（解释每一个域的计算方式）；

答：BNE 指令属于 I 类型指令：opcode|rs|tr|offset

bne \$v1, \$zero, loop

对于 bne 指令 opcode 是 000101(十进制为 5)

\$v1 寄存器编号是 00011（十进制为 3）

\$zero 寄存器编号是 00000（十进制为 0）

offset 偏移量为-6 二进制是 111111111111010

则二进制为 0001010001100000111111111111010

练习 4：编写程序

编写程序实现将一个数组 a[8]={7, 8, 9, 10, 8, 1, 1, 1} 的 8 个数平均数（只保留整数），并输出

练习 5：编写程序

编写程序实现将一个数组 a[5]={7, 8, 9, 10, 8} 数组中的最小值放入到 b 中